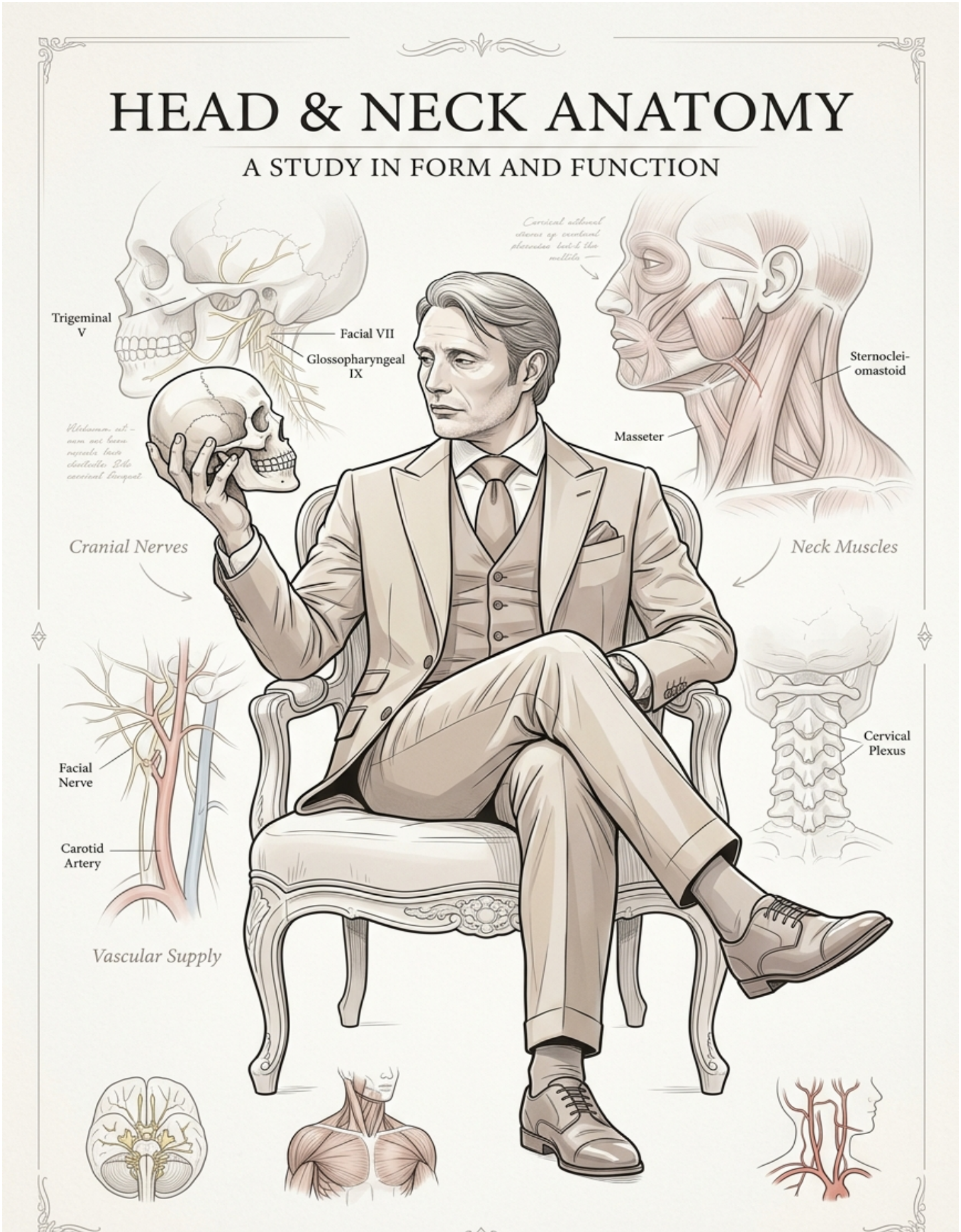
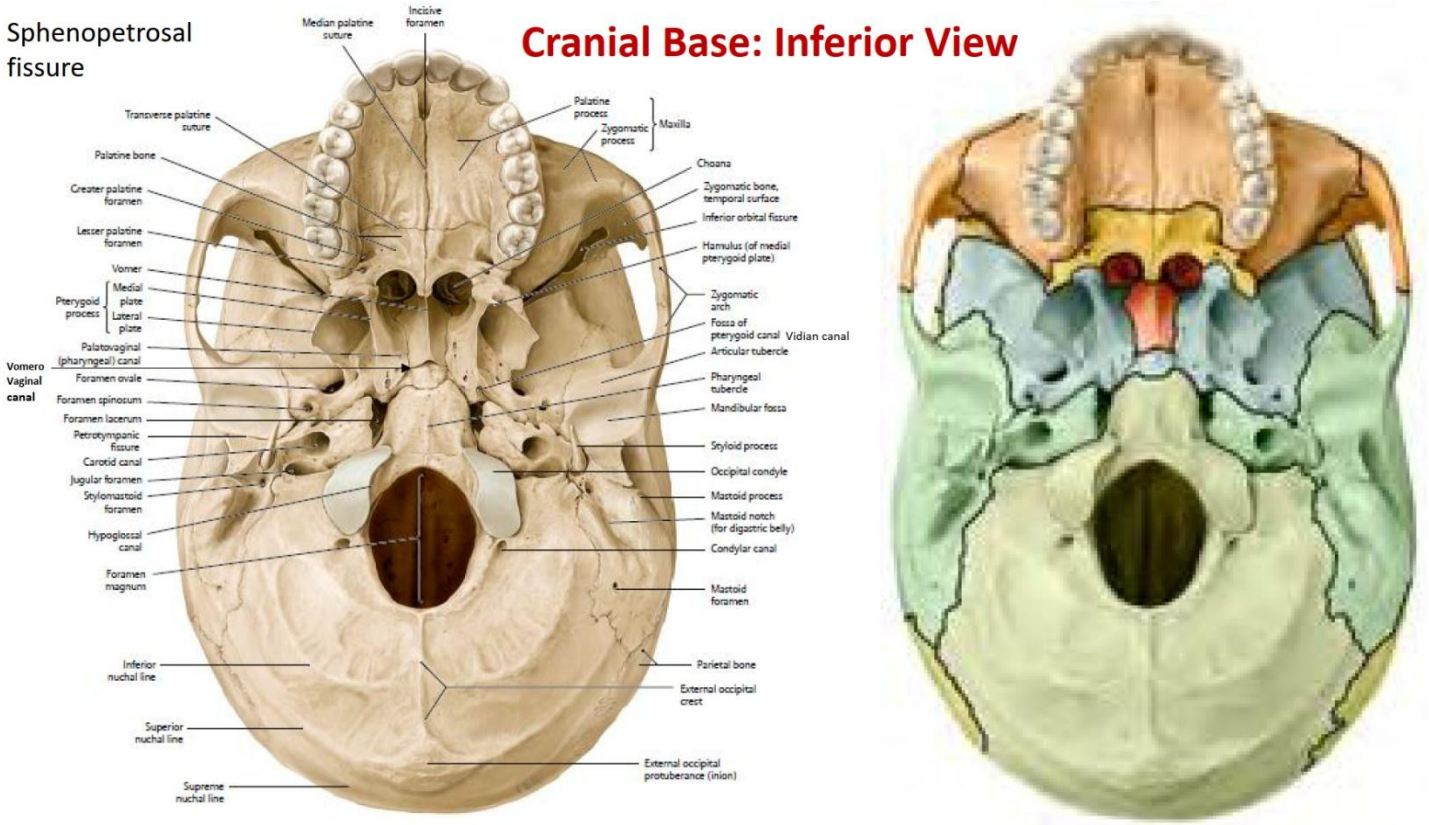
نرگس بنایی
پارسا پورشجابی
عبدالله دردری
طاها سالار حسینی
آریا امیری زاده
محمد نصیری
وحید رحمانیان
پوریا عبداللهی

آناتومی سر و گردن
استاد میرزایی
پارت دوم جلسه ۴



بریم سراغ نمای برون‌سری (تحتانی) جمجمه! 💀

خب، اول از همه برای اینکه این نما رو قشنگ ببینیم و بررسی کنیم، باید فک پایین یا همون مندیبل (Mandible) رو از کل جمجمه جدا کنیم. حالا که مندیبل نیست، یه محدوده داریم که باید بشناسیمش. این محدوده از جلوی دندون‌های فک بالا (Maxilla) شروع می‌شه و تا زائده گونه‌ای (Zygomatic process)، زائده ماستوئید (Mastoid process) و خط پس‌سری فوقانی (Superior nuchal line) ادامه داره.



حالا همین ناحیه خفن رو با دو تا خط فرضی به سه تا بخش تقسیم می‌کنیم:

- کنار خلفی (پشتی) صفحه افقی استخوان کام یا پالاتین (Palatine bone).
- یه خط فرضی که از جلوی سوراخ بزرگ پس‌سری یا فرامن مگنوم (Foramen magnum) رد می‌شه.

با این حساب، سه تا بخش داریم: **قدامی**، **میانی** و **خلفی**.

بخش قدامی: از دندونا تا کام سخت! 🦷

توی این بخش اول از همه **قوس حفره دندانی** یا **آلوئولار آرک** (**Alveolar arch**) رو داریم. این قوس از دو نیمه تشکیل شده که توسط زائده آلوئولار (Alveolar process) استخوان فک بالا یا همون ماگزیلا ساخته می‌شه.

کام سخت (Hard Palate): سقف دهانمون از چی ساخته شده؟ 🏠



این سقف محکم دهان ما از همکاری دو تا استخون ساخته شده: **ماگزیلا** و **پالاتین**.

- **سه چهارم (¾) جلویی** کام سخت رو زائده کامی (Palatine process) استخوان **ماگزیلا** می‌سازه.
- **یک چهارم (¼) پشتی** اون رو صفحه افقی (Horizontal plate) استخوان **پالاتین** (کامی) تشکیل می‌ده.

(نکته: بعضی کتابا و استادا میگن دو سوم و یک سوم، حواست به این اختلاف باشه!)

درزهای صلیبی کام سخت! ➕

این استخون‌ها که به هم می‌رسن، یه سری درز (Suture) رو به وجود میارن که خیلی مهمن:

- **Intermaxillary Suture**: بین دو تا زائده کامی استخوان‌های ماگزیلا در خط وسط قرار داره.
- **Interpalatine Suture**: بین دو تا صفحه افقی استخوان‌های پالاتین در خط وسط قرار داره.
- **Palatomaxillary Suture**: این درز بین استخوان پالاتین و ماگزیلا قرار گرفته.

حالا اگه از بالا نگاه کنی، این درزها یه شکل صلیبی یا به‌اضافه (+) درست می‌کنن:

1. **Median Palatine Suture**: این همون خط وسطیه که از جلو به عقب کشیده شده و شامل هر دو درز اینترماگزیلاری و اینترپالاتینه.
2. **Transverse Palatine Suture**: اینم خط عرضیه که همون دو تا درز پالاتوماگزیلاری راست و چپ هستن.

سوراخ ثنایایی (Incisive Foramen): یه شاهراه عصبی-عروقی کوچولو! 💡

دقیقا پشت دندون‌های پیشین (ثنایا)، یه حفره به اسم **حفره ثنایایی** یا **اینسیسیو فورامن (Incisive foramen)** داریم. اگه با دقت توی این حفره رو نگاه کنی، چهار تا سوراخ می‌بینی!

- **دو سوراخ طرفی:** اینا ورودی‌های **مجاری ثنایایی (Incisive canals)** هستن که تهش به کف حفره بینی باز می‌شه. از داخل این کانال‌ها، **شریان کامی بزرگتر (Greater palatine artery)** و **عصب نیزوپالاتین (Nasopalatine nerve)** رد می‌شن.
- **دو سوراخ وسطی:** این دو تا ممکنه باشن یا نباشن. اگه وجود داشته باشن، ازشون **اعصاب نیزوپالاتین** عبور می‌کنن.

سوراخ‌های کامی بزرگ و کوچیک (Lesser Palatine Foramina & Greater) ⬬

- **سوراخ کامی بزرگتر (Greater Palatine Foramen)**: این سوراخ‌ها توی گوشه‌های پشتی و خارجی کام سخت قرار گرفتن. همونطور که از اسمش پیداست، عروق و اعصاب همنام خودش، یعنی **عروق و عصب کامی بزرگتر**، ازش عبور می‌کنن. درست پشت این سوراخ، **زائده هرمی (Pyramidal process)** استخوان پالاتین قرار داره.
- **سوراخ‌های کامی کوچکتر (Lesser Palatine Foramina)**: اینا معمولاً یکی تا سه تا هستن و روی همون زائده هرمی که گفتم قرار دارن. از این سوراخ‌های کوچولو هم **عروق و اعصاب کامی کوچکتر** رد می‌شن.

خار بینی خلفی (Posterior Nasal Spine) 📌

کنار پشتی صفحه افقی استخوان پالاتین، در خط وسط، به سمت عقب و داخل یه برجستگی تیز پیدا می‌کنه که بهش میگیم **خار بینی خلفی**. این خار محل چسبندگی **عضله زبان کوچک** یا **عضله یوولا** (**Musculus uvulae**) هست.

جزئیات سطح کام سخت: گودال و ناودان! 💧

اگه سطح کام سخت رو لمس کنی، صافِ صاف نیست. یه سری تورفتگی‌های ریز داره که جای **غدد کامی** (**Palatine glands**) هستن. یه سری سوراخ‌های ریز هم برای عروق و اعصاب داره. مهم‌تر از همه، یه سری **ناودان** (**Grooves**) از عقب به جلو کشیده شدن که مسیر عبور **شریان و عصب کامی بزرگتر** (**Greater palatine artery & nerve**) روی استخوانه. وریدها هم معمولاً کنار شریان‌ها حرکت می‌کنن.

برجستگی ماگزیلاری (**Maxillary Tuberosity**) 🌰

پشت سومین دندان آسیای بزرگ (دندون عقل)، یه برجستگی استخونی به اسم **برجستگی ماگزیلاری** وجود داره.

راستی، توی همین بخش قدامی، **حفره گیجگاهی** (**Temporal fossa**)، **حفره زیرگیجگاهی** (**Infratemporal fossa**) و **قوس گونه‌ای** (**Zygomatic arch**) هم دیده می‌شن.

بخش میانی: پشت کام سخت چه خبره؟

خب بریم سراغ بخش میانی. این بخش از لبه پشتی کام سخت شروع می‌شه و تا همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم ادامه داره.

کوانا (**Choanae**): **دروازه ورودی به حلق!** 🚪

اینجا دو تا حفره بزرگ به اسم **کوانا** یا **حفرات خلفی بینی** رو داریم که کارشون خیلی مهمه: اینا حفره‌های بینی رو به حلق (Pharynx) وصل می‌کنن.

دو تا کانال مهم: پالاتوواژینال و وومرواژینال 🚇

توی این بخش دو تا مجرا یا کانال ریز ولی مهم داریم که باید بشناسیمشون:

1. **مجرای پالاتوواژینال** (**Palatovaginal Canal**):

- **محل قرارگیری:** این کانال بین زائده واژینال (Vaginal process) صفحه داخلیِ زائده پتریگوئید (Medial pterygoid plate) استخوان اسفنوئید و زائده اسفنوئیدال (Sphenoidal process) استخوان پالاتین گیر کرده.
- **محتویات:** از داخلش **شاخه حلقی** (**Pharyngeal branch**) از **گانگلیون پتریگوپالاتین**(**pterygopalatine ganglion**) و **شاخه حلقی** از **شریان ماگزیلاری** رد می‌شن و میرن به سمت حلق و بینی.

2. **مجرای وومرواژینال** (**Vomerovaginal Canal**):



- **محل قرارگیری:** این یکی بین زائده واژینالِ همون صفحه داخلی پتریگوئید و لبه خارجی بالِ استخوان وومر (Vomer) قرار داره.
- **محتویات:** از داخل این کانال، **شاخه حلقی (Pharyngeal branch)** از **شریان ماگزیلاری** و همچنین **شاخه عصبی حلقی** از **گانگلیون پتریگوپالاتین** و **حفره پتریگوپالاتین** رو به ناحیه **نازوفارنکس (حلق-بینی)** وصل می‌کنه.

دکمه حلقی (Pharyngeal Tubercle) ⭕

روی سطح پایینی زائده بازیلار (Basilar part) استخوان پس‌سری (Occipital)، یه برجستگی کوچولو به اسم **دکمه حلقی** وجود داره. این دکمه خیلی مهمه چون **رافه حلقی خلفی (Posterior pharyngeal raphe)** بهش می‌چسبه. این رافه در واقع بالاترین نقطه اتصال **عضلات تنگ‌کننده حلق (Pharyngeal constrictor muscles)** هست.

زوائد پتریگوئید (Pterygoid Processes) 🦋

تو این نما، زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید (Sphenoid) رو هم می‌بینیم که دو تا صفحه (Plate) دارن: یکی **داخلی (Medial)** و یکی **خارجی (Lateral)**. این دو تا صفحه در عقب از هم جدا میشن و یه حفره به اسم **حفره پتریگوئید (Pterygoid fossa)** رو به وجود میارن.

- **هامیولس (Hamulus):** انتهای پایینی صفحه داخلی، یه زائده قلاب‌مانند باریک به اسم **هامیولس** داره.
- **حفره اسکافوئید (Scaphoid Fossa):** کنار پشتیِ صفحه داخلی، اون بالاها، دو شاخه می‌شه و یه حفره قایقی‌شکل به اسم **حفره اسکافوئید** رو می‌سازه.

سه تا سوراخ و یه خار مهم! 📌

تو این سطح، این چهار تا ساختار مهم رو هم داریم که باید بلد باشی:

- **سوراخ بیضی (Foramen Ovale)**
- **سوراخ خاری (Foramen Spinosum)**
- **خار اسفنوئید (Spine of sphenoid)**

حفره مندیبولار (Mandibular Fossa)

در قسمت خارجی خار اسفنوئید، یه گودی بزرگ به اسم **حفره مندیبولار** قرار گرفته. اینجا همون جاییه که **کندیل (Condyle)** استخوان مندیبل (فک پایین) میاد توش و مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) رو می‌سازه. جلوی این حفره هم یه برجستگی به اسم **تکمه مفصلی (Articular tubercle)** وجود داره.

سوراخ پاره (Foramen Lacerum)

این سوراخ در نزدیکی قاعده صفحه داخلی پتریگوئید قرار گرفته. مرزهاش خیلی مهمه:

- **عقب:** راس بخش پتروس (Apex of petrous part) استخوان تمپورال.



- **جلو:** بال بزرگ (Greater wing) استخوان اسفنوئید.

نکته: از جلوی همین سوراخ، **مجرای پتریگوئید (Pterygoid canal)** یا **کانال ویدین (Vidian canal)** شروع می‌شه. این کانال از ضخامت تنه استخوان اسفنوئید رد می‌شه و در نهایت به **حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa)** باز می‌شه.

ورودی کانال کاروتید و ناودان لوله شنوایی 🚗👂

- **کانال کاروتید (Carotid Canal):** ورودی این کانال مهم روی سطح تحتانی بخش پتروس استخوان تمپورال قرار داره.
- **ناودان لوله شنوایی (Groove for auditory tube) / شکاف اسفنوپتروزال (Sphenopetrosal fissure):** این ناودان بین بخش پتروس تمپورال و کنار پشتی بال بزرگ اسفنوئید قرار داره. قسمت غضروفی **لوله شنوایی (شیپور استاش یا Eustachian tube)** تو این ناودان می‌شینه.

اتصالات عضلانی و عبور ساختارها

این قسمت رو حواست باشه که پر از سواله:

- به سطح تحتانی پتروس تمپورال (نزدیک به راسش): عضله **بالابرنده کام نرم (Levator veli palatini)** می‌چسبه.
- عقب‌تر و خارجی‌تر از اون: **شریان کاروتید درونی (Internal carotid artery)** به همراه **شبکه وریدی** و **شبکه سمپاتیک** از کانال کاروتید عبور می‌کنه.
- کف سوراخ پاره (Lacerum) توسط **فیبروکارتیلاژ** (یه نوع بافت) پوشیده شده و معمولاً ساختار مهمی از داخلش رد نمی‌شه، ولی **شریان پرده مغزی میانی** (از شریان حلقی صعودی) و **وریدهای امیسری (Emissary veins)** ازش عبور می‌کنن.
- به حفره اسکافوئید (Scaphoid fossa): بخشی از عضله **کشنده کام نرم (Tensor veli palatini)** متصل می‌شه.
- به هامیولس (Hamulus): **رافه پتریگومندیبولار (Pterygomandibular raphe)** می‌چسبه.
- از جلوی هامیولس: تاندون عضله **کشنده کام نرم (Tensor veli palatini)** عبور می‌کنه (دور قلاب می‌چرخه).
- به سطح خارجیِ صفحه خارجی پتریگوئید: سر تحتانی (سطحی) عضله **پتریگوئید خارجی (Lateral pterygoid)** می‌چسبه.
- به سطح داخلیِ صفحه خارجی پتریگوئید: عضله **پتریگوئید داخلی (Medial pterygoid)** متصل می‌شه.

محتویات سوراخ‌ها

- **سوراخ بیضی (Foramen Ovale):**
- عصب **لسر پتروزال (Lesser Petrosal nerve)**
- **عصب فک تحتانی (Mandibular nerve - V3)**
- **شریان مننژیال فرعی (Accessory Meningeal artery)**
- Emissary vein (ورید امیسری)
- **سوراخ خاری (Foramen Spinosum):**
- **شریان پرده مغزی میانی (Middle Meningeal artery)**
- **شاخه راجعه (Recurrent branch)** از عصب فک تحتانی



- **شکاف پتروتمپانیک (Petrotympanic fissure)**
- **درز گلایزر:**
- **عصب کوردا تیمپانی (Chorda tympani nerve)**
- **رباط چکشی قدامی (Anterior mallear ligament)**
- **شریان صماخی قدامی (Anterior tympanic artery)**

ساختارهای مهم دیگه در بخش میانی 📍

- **زائده استایلوئید (Styloid Process)**: یه زائده نیزه مانند از استخوان تمپورال.
- **سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen)**: این سوراخ بین زائده استایلوئید و زائده ماستوئید قرار گرفته. خیلی مهمه چون ازش اینا رد میشن:
- **عصب صورتی (Facial nerve - CN VII)**
- **شریان استایلوماستوئید (Stylomastoid artery)**

بخش خلفی: دور و بر فرامن مگنوم! 🌀

خب رسیدیم به آخرای نمای تحتانی! محدوده بخش خلفی از همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم شروع میشه.

سوراخ بزرگ (Foramen Magnum) 😮

مهم‌ترین ساختار اینجا، **فرامن مگنوم** یا همون سوراخ بزرگ استخوان پس‌سریه. دور تا دور این سوراخ اینا رو داریم:

- **جلو و وسط:** بخش بازیلار (قاعده‌ای) استخوان پس‌سری.
- **طرفین:** توده‌های طرفی (Lateral masses) استخوان پس‌سری.

محتویات فرامن مگنوم

از این سوراخ بزرگ یه عالمه ساختار مهم رد می‌شه که مغز رو به نخاع وصل می‌کنن:

- **رباط راسی (Apical ligament)** زائده دنس (Dens) مهره C2
- **غشاء تکتوریال (Tectorial membrane)**
- **رباط‌های بالی (Alar ligaments)**
- **بخش نخاعی عصب اکسسوری (Spinal part of Accessory nerve - CN XI)**
- **قسمت عرضی رباط اپیکال** (Apical ligament)
- **شریان‌های مهره‌ای (Vertebral arteries)**
- **وریدهای مننژ**

- **مایع مغزی-نخاعی (CSF)**

کندیل‌های پس‌سری (Occipital Condyles)

در دو طرف فرامن مگنوم، دو تا برجستگی بیضی‌شکل به اسم **کندیل‌های پس‌سری** داریم. اینا خیلی مهمن چون با اولین مهره گردن (اطلس) مفصل میشن و بهمون اجازه میدن سرمون رو به علامت "بله" تکون بدیم!

- **جهت‌گیری:** محور طولی‌شون به سمت جلو و داخله. یعنی انتهای جلویی‌شون به خط وسط نزدیک‌تره.
- **سطح مفصلی:** روشون با غضروف شفاف (هیالین) پوشیده شده. از جلو به عقب محدب (برآمده) هستن.

کانال زیرزبانی (Hypoglossal Canal)

بالای این کندیل‌ها و زیر یه تکمه به اسم "ژوگولار توبرکل"، یه کانال مهم به اسم **کانال هایپوگلوسال** یا **کانال زیرزبانی** وجود داره.

- **نام دیگر:** بهش **کانال کندیلار قدامی (Anterior Condylar Canal)** هم میگن.
- **مسیر:** جهتش به سمت جلو و خارجه.
- **محتویات (مهم برای امتحان):**
- **عصب هایپوگلوسال (Hypoglossal nerve - CN XII)** که عصب حرکتی زبانه.
- **شاخه مننژیال** از **شریان حلقی صعودی (Ascending pharyngeal artery)**.
- **ورید امیسری (Emissary vein)** که از شبکه وریدی بازیلار میاد.

حفره و کانال کندیلار خلفی (Posterior Condylar Fossa & Canal)

پشت کندیل‌های پس‌سری، یه گودی به اسم **حفره کندیلار** وجود داره. گاهی اوقات ته این حفره یه سوراخ هم پیدا می‌شه به اسم **کانال کندیلار خلفی**.

- **محتویات:**
- **ورید امیسری** که خون رو از داخل جمجمه به **سینوس سیگموئید (Sigmoid sinus)** تخلیه می‌کنه.
- **شاخه مننژیال** از **شریان پس‌سری (Occipital artery)**.

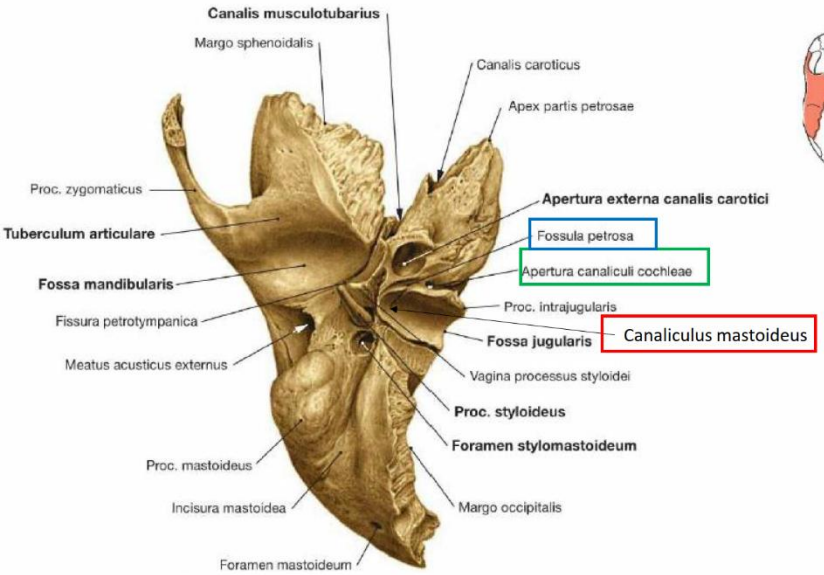
زائده ماستوئید و رفقا!

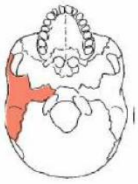
در قسمت خارجی‌تر، **زائده ماستوئید (Mastoid Process)** رو داریم (همون استخون برجسته پشت گوش).

- **بریدگی ماستوئید (Mastoid Notch)**: در سمت داخل این زائده، یه بریدگی وجود داره که محل چسبندگی **بطن خلفی عضله دایگاستریک (Posterior belly of digastric muscle)** هست.
- **ناودان شریان پس‌سری (Groove for Occipital Artery)**: داخلی‌تر از بریدگی ماستوئید، یه ناودان برای عبور **شریان پس‌سری** قرار گرفته.

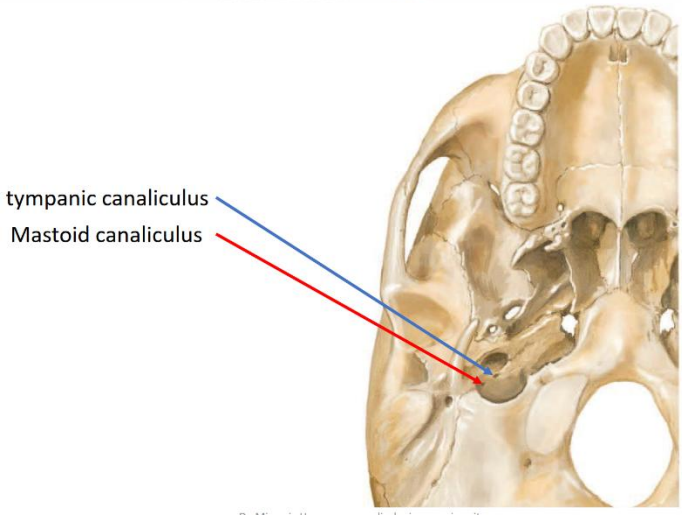
سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen)

یکی از مهم‌ترین سوراخ‌های قاعده جمجمه اینجاست! این سوراخ از به هم رسیدن **حفره ژوگولار** استخوان تمپورال و **بریدگی ژوگولار** استخوان پس‌سری تشکیل می‌شه.





- **فوسولا پتروزا (Fossula Petrosa)**: بین ورودی کانال کاروتید و سوراخ ژوگولار، یه حفره کوچیک به اسم فوسولا پتروزا قرار داره که در عمقش **کانالیکولوس کوکلئا (Cochlear canaliculus)** قرار داره که حاوی دهانه کانال پری لنف می باشد.
- **کانالیکولوس ماستوئیدئوس (Mastoid Canaliculus)**: در دیواره خارجی حفره ژوگولار، این کانال ریز قرار داره که **شاخه گوشی عصب واگ (Auricular branch of Vagus nerve)** یا همون **عصب آرنولد** ازش رد می‌شه.
- **کانالیکولوس تیمپانیک (Tympanic Canaliculus)**: روی تیغه‌ای که کانال کاروتید رو از سوراخ ژوگولار جدا می‌کنه، یه سوراخ ریز به این نام وجود داره که ازش **شاخه تیمپانیک عصب گلوسوفارنژیال (Tympanic branch of Glossopharyngeal nerve - CN IX)** یا همون **عصب جاکوبسون** عبور می‌کنه.

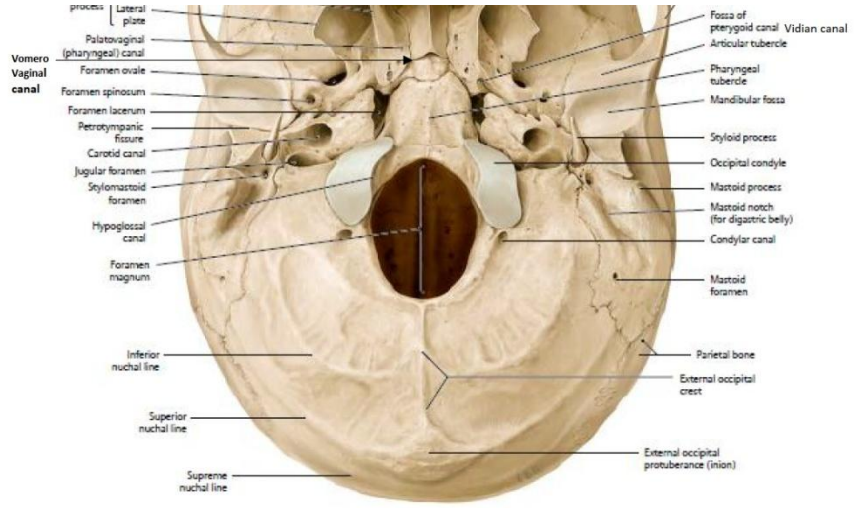


نمای پشتی-پایینی استخوان پس‌سری

پشت فرامن مگنوم، بخش صدفی (Squamous part) استخوان پس‌سری رو داریم که روش چندتا برجستگی و خط مهم دیده می‌شه:

- **برجستگی پس‌سری خارجی (External Occipital Protuberance)**: همون برجستگی استخونی که پشت سرت می‌تونی لمسش کنی.
- **خطوط پس‌سری فوقانی (Superior Nuchal Lines)**: از دو طرف برجستگی خارجی به طرفین کشیده شدن.
- **ستیغ پس‌سری خارجی (External Occipital Crest)**: یه ستیغ استخونی که از برجستگی خارجی تا لبه فرامن مگنوم امتداد داره.
- **خطوط پس‌سری تحتانی (Inferior Nuchal Lines)**: از وسطای ستیغ خارجی به دو طرف کشیده می‌شن.

(این خطوط و برجستگی‌ها محل اتصال عضلات گردن و پشت هستن).



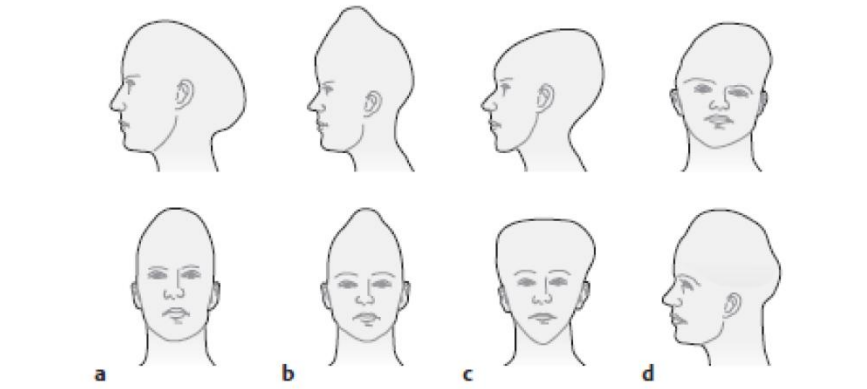
سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen)

این سوراخ هم تو همین محدوده قرار داره.

- **محتویات:**
- **شاخه منژیال شریان پس‌سری (Meningeal branch of Occipital artery)**
- **ورید امیسری ماستوئید:** این ورید خیلی مهمه چون خون بیرون جمجمه رو به سینوس‌های وریدی داخل جمجمه (مثل سینوس سیگموئید) وصل می‌کنه. نکته *بالینی:* اگه عفونتی بیرون جمجمه (مثلاً روی پوست سر) داشته باشیم، می‌تونه از طریق این وریدها به داخل جمجمه سرایت کنه و باعث مننژیت یا ترومبوز سینوس‌ها بشه! خیلی خطرناکه!

ناهنجاری‌های جمجمه: وقتی درزها زود بسته میشن!

خب حاجی، بریم سراغ یه مبحث بالینی و مهم که از جنین‌شناسی و آناتومی با هم ترکیب شده. گاهی اوقات درزهای (sutures) جمجمه نوزاد زودتر از موعد بسته میشن که بهش میگن **کرانیوسینوستوز (Craniosynostosis)** و باعث بدشکلی سر و مشکلات رشد مغز می‌شه.



a) Sagittal suture: **scaphocephaly** (long, narrow skull)
b) Coronal suture: **oxycephaly** (pointed skull)
c Frontal suture: **trigonocephaly** (triangular skull)
d) Asymmetrical suture closure, usually involving the coronal suture: **plagiocephaly** (asymmetrical skull)

- **اسکافوسفالی (Scaphocephaly)** 🚤:
- **علت:** بسته شدن زودهنگام **درز ساژیتال (Sagittal suture)**.
- **شکل سر:** سر **دراز و باریک** می‌شه (شبیه قایق وارونه).
- **نکته:** این **شایع‌ترین** نوع ناهنجاریه.
- **اکسی‌سفالی (Oxycephaly) / تری‌سفالی (Turricephaly)** 🗼:
- **علت:** بسته شدن زودهنگام **درز کرونال (Coronal suture)**.
- **شکل سر:** سر **نوک‌تیز و برجی‌شکل** می‌شه.
- **تریگونوسفالی (Trigonocephaly)** 🔻:
- **علت:** جوش خوردن زودهنگام **درز پیشانی یا متوپیک (Metopic suture)**.
- **شکل سر:** پیشانی **مثلثی و تیز** می‌شه.
- **پلاژیوسفالی (Plagiocephaly):**
- **علت:** بسته شدن **یک‌طرفه** درزهای کرونال یا لامبدوئید.
- **شکل سر:** باعث **عدم تقارن واضح** در شکل سر و صورت می‌شه (سر کج و مورب به نظر میاد).

نکته مهم: این ناهنجاری‌ها به دلیل بسته شدن زودرس درزها در نوزادان به وجود میان و می‌تونن روی رشد مغز هم تأثیر منفی بذارن.

هیدروسفالی (Hydrocephalus).



- **علت:** این وضعیت به خاطر تجمع بیش از حد **مایع مغزی-نخاعی (CSF)**، قبل از اینکه درزهای جمجمه استخوانی بشن (یعنی تو نوزادی)، به وجود میاد.
- **نتیجه:** چون فشار مایع از داخل زیاده و استخونا هنوز نرم هستن، **نوروکرانیوم (Neurocranium)** یا همون بخش مغزی جمجمه، خیلی بزرگ می‌شه. در حالی که اسکلت صورت (Viscerocranium) تقریباً اندازه‌اش نرمال باقی می‌مونه. این باعث می‌شه سر نوزاد به طور نامتناسبی بزرگ بشه.

میکروسفالی (Microcephaly) ✊

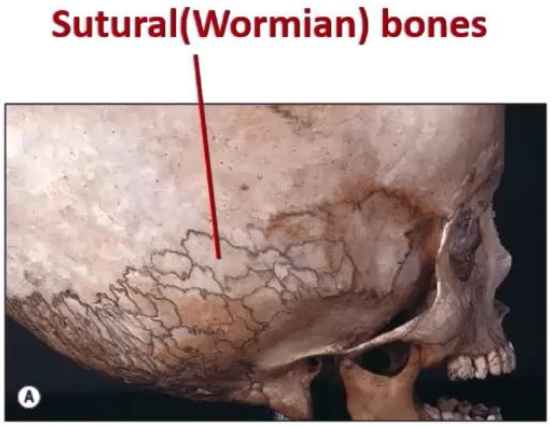
اینم یه عارضه دیگه است که برخلاف هیدروسفالی، جمجمه کوچیک می‌مونه.



- **علت:** این یکی هم به خاطر بسته شدن زودهنگام درزهای جمجمه است.
- **ویژگی‌ها:** جمجمه کوچیک و کاسه‌های چشم (اوربیت‌ها) به طور نسبی بزرگ به نظر می‌رسن.

استخوان‌های وورمین (Wormian Bones): استخونای اضافی!

حالا یه نکته جالب! تو هیدروسفالی که درزها به خاطر فشار مایع، بازتر و کشیده‌تر میشن، بدن برای اینکه این فضاهای خالی رو پر کنه، شروع می‌کنه به ساختن یه سری استخوان کوچیک و اضافی وسط درزها. به این استخونای کوچک میگن **استخوان‌های درزی (Sutural bones)** یا **استخوان‌های وورمین (Wormian bones)**.



در این تصویر که جمجمه هیدروسفالیک یک مرد 25 ساله است تعداد زیادی استخوان های درزی مشاهده می شود که این درز ها به دلیل هیدروسفالی تحت کشش قرار گرفته و این کشش و گسترش باعث شده است که استخوان های کوچک زیادی در مسیر درز ها ایجاد و قابل مشاهده شوند.

- **اهمیت بالینی (خیلی مهم!):**

1. **تشخیص افتراقی با شکستگی:** تو عکس رادیولوژی، این استخونا ممکنه با خط شکستگی اشتباه گرفته بشن. پس باید حواسمون باشه!
2. **نشانه اختلال رشد:** وجود تعداد زیادشون می‌تونه نشونه‌ای از اختلال در رشد طبیعی جمجمه باشه.
3. **جراحی جمجمه:** برای جراح مغز و اعصاب، شناختن این استخونا مهمه.
4. **پزشکی قانونی:** برای شناسایی بیماری‌ها یا حتی ویژگی‌های فردی جسد، این استخوان‌ها می‌تونن کمک‌کننده باشن.

شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت (Le Fort Fractures)

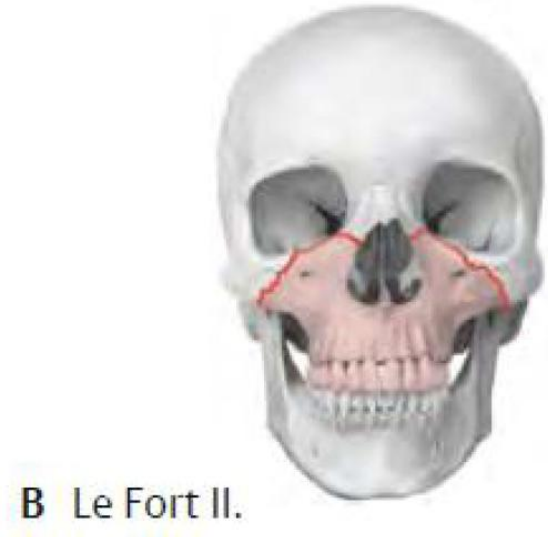
خب برسیم به یه مبحث خیلی مهم و کاربردی تو اورژانس و جراحی فک و صورت. یه جراح پاریسی به اسم "رنه لی فورت" (René Le Fort) اومد شکستگی‌های میانی صورت رو به سه نوع کلاسیک تقسیم کرد که هنوزم ازش استفاده می‌کنیم.

شکستگی لی فورت نوع I (Le Fort I)



- **مسیر شکستگی:** یه **خط افقی** که از بالای ریشه دندون‌های فک بالا (ماگزیلا) رد می‌شه. این شکستگی:
- در یک سوم پایینی تیغه بینی، شکستگی عرضی ایجاد می‌کنه.
- سینوس ماگزیلاری رو درگیر می‌کنه.
- در عقب به زوائد پتریگوئید (Pterygoid processes) می‌رسه.
- **نتیجه:** یه قسمت کامل از فک بالا جدا می‌شه که شامل کام سخت، زائده آلوئولار ماگزیلا، زوائد پتریگوئید، کف حفره بینی و بخشی از تیغه بینیه. در واقع کل قوس دندانی فک بالا از صورت جدا می‌شه و یه وضعیتی به اسم **"کام شناور" (Floating Palate)** به وجود میاد.

شکستگی لی فورت نوع II (Le Fort II) пирамид



- **مسیر شکستگی:** شکلش شبیه یه **هرمه**.
- از راس هرم که استخوان بینی (Nasal bone) یا همون پل بینیه، شروع می‌شه.
- به سمت پایین و خارج میاد و **کف اوربیت (کاسه چشم)** رو درگیر می‌کنه.
- از دیواره داخلی اوربیت رد می‌شه و استخوان اشکی (Lacrimal) رو می‌شکونه.
- کنار تحتانی اوربیت رو هم می‌شکونه در یک سوم داخلی و دو سوم خارجی.
- از روی استخوان ماگزیلا رد می‌شه و از **سوراخ زیرکاسه‌چشمی (Infraorbital foramen)** عبور می‌کنه (و در نتیجه عروق و عصب اینفرااوربیتال رو آسیب می‌زنه).
- از درز گونه‌ای-فکی (Zygomaticomaxillary suture) عبور می‌کنه.
- در نهایت به زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید می‌رسه.
- **نتیجه:** بخش مرکزی صورت، یعنی بینی و فک بالا، به شکل یه هرم از بقیه اسکلت جمجمه جدا می‌شه.

شکستگی لی فورت نوع III (Le Fort III)

این نوع، شدیدترین و خطرناک‌ترین نوعه.

- **مسیر شکستگی:** یه **خط عرضی** در بالاترین سطح صورته. این شکستگی باعث جدا شدن کامل اسکلت صورت از قاعده جمجمه می‌شه (Craniofacial disjunction).
- از **درز پیشانی-بینی (Fronto-nasal suture)** شروع می‌شه.



- به سمت عقب میره و دیواره داخلی اوربیت و توده‌های طرفی استخوان اتموئید رو درگیر می‌کنه.
- ممکنه تا بال کوچک اسفنوئید و حتی **کانال اپتیک (Optic canal)** هم پیش بره (که خیلی خطرناکه و می‌تونه باعث کوری بشه).
- بعد به سمت پایین و داخل میاد و **شکاف پتریگوماگزیلاری (Pterygomaxillary fissure)** و **حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa)** رو درگیر می‌کنه.
- از **شکاف کاسه‌چشمی تحتانی (Inferior orbital fissure)** به سمت بالا میره.
- **درز پیشانی-گونه‌ای (Fronto-zygomatic suture)** رو می‌شکونه (یعنی زائده فرونتالِ استخوان زایگوماتیک و زائده زایگوماتیکِ استخوان فرونتال رو جدا می‌کنه).
- بال بزرگ اسفنوئید رو از استخوان گونه (زایگوماتیک) جدا می‌کنه.
- به سمت پایین و عقب میره و ریشه زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال رو درگیر می‌کنه.
- در نهایت **قوس گونه‌ای (Zygomatic arch)** رو هم می‌شکونه.
- **نتیجه:** به طور کلی کل صورت (پل بینی، کل اوربیت‌ها، استخوان گونه و فک بالا) از قاعده جمجمه جدا می‌شه. این شکستگی می‌تونه مستقیماً قاعده جمجمه رو درگیر کنه و خطرناک‌ترین نوعه.

تفاوت‌های کلیدی سه نوع شکستگی لی فورت

برای اینکه سر جلسه امتحان قاطی نکنی، بیا تفاوت اصلی این سه تا رو خیلی ساده تو ذهنت طبقه‌بندی کنیم:

1. **لی فورت نوع یک (Le Fort I)**: درگیری در سطح **دندان‌ها، قوس دندانی و کام** هست (محدوده فک بالا).
2. **لی فورت نوع دو (Le Fort II)**: درگیری در سطح **بینی (استخوان‌های نیزال) و اوربیت (کاسه چشم)** هست (محدوده هرمی‌شکل وسط صورت).
3. **لی فورت نوع سه (Le Fort III)**: درگیری در سطح **ساختار گونه (زایگوماتیک)** و قطع ارتباط کامل استخوان‌های صورت با **قاعده جمجمه** هست.

اهمیت بالینی و خطرات مرگبار در لی فورت II و III

- **خطر نشت مایع مغزی-نخاعی (CSF Leak):**
- این مشکل بیشتر توی شکستگی‌های **لی فورت نوع دو و سه** رخ میده.
- **چرا؟** چون مسیر این شکستگی‌ها خیلی به قاعده جمجمه (مخصوصاً صفحات غربالی یا کریبریفورم استخوان اتموئید و سینوس‌ها) نزدیکه. وقتی این بخش‌ها بشکنن، پرده سخت‌شامه (Dura mater) پاره می‌شه و مایع مغزی‌نخاعی از راه بینی بیرون می‌ریزه (رینوره یا نشت CSF) که خطر عفونت شدید مغزی (مننژیت) رو به همراه داره.
- **انسداد شدید راه هوایی (Airway Obstruction):**
- این عارضه خطرناک بخصوص توی **لی فورت نوع سه** دیده می‌شه.

- **چرا؟** به خاطر خونریزی شدید زیر مخاطی و اینکه کل توده استخوانی صورت و بینی به سمت عقب و پایین حرکت می‌کنه و راه حلق و گلو رو می‌بنده.
- **راه حل فوری:** در این حالت چون راه هوایی فوقانی کاملاً مسدود شده، جراح یا پزشک اورژانس باید سریعاً از طریق روش‌های تهاجمی مثل **تراکئوستومی** (**Tracheostomy**) یا **لارنگوستومی** (**Laryngostomy**) برای بیمار راه هوایی جدید باز کنه تا خفه نشه.

جمع‌بندی نهایی جلسه قاعده جمجمه

خب رفقا، توی این جلسه طولانی و پربار با هم این موارد رو بررسی کردیم:

1. نمای درون‌جمجمه‌ای (Internal cranial base) و برون‌جمجمه‌ای (External cranial base) بیس اسکال.
2. سوراخ‌ها، کانال‌ها و تمامی مجاری عبوری به همراه محتویات مهم تک‌تک اون‌ها.
3. انواع ناهنجاری‌های مادرزادی جمجمه نوزادان (مثل انواع کرانیوسینوستوزها و هیدروسفالی).
4. تقسیم‌بندی بالینی و بسیار مهم شکستگی‌های استخوان‌های صورت (لی فورت ۱ و ۲ و ۳).